

4ª Aula Prática

10

Vamos considerar uma equação do tipo

$$y' + p(x)y = q(x)y^n$$

onde n é um inteiro não negativo. Se $n=0$ ou $n=1$ temos uma equação linear e não há nada de novo. Neste exercício vamos ver que também podemos resolver esta equação para $n \geq 2$, este vai servir ^{mais} como exemplo de toda uma classe de funções para as quais vamos ter um método que permite encontrar a solução geral. Na alínea a) vamos considerar $n \geq 2$ e consideramos a mudança de variável $z = y^{1-n}$. Na prática vamos tentar mostrar que se uma função $y(x)$ é solução da equação acima então a nova função z definida pela igualdade

$$z(x) = (y(x))^{1-n}$$

é solução de uma equação linear.

Vamos então assumir que $y(x)$ é solução da equação de Bernoulli, ou seja que a igualdade

$$y' + p(x)y = q(x)y^n$$

é verdadeira. Nesse caso, observando que

$$y(x) = (z(x))^{\frac{1}{1-n}}$$

temos $y'(x) = \frac{1}{1-n} (z(x))^{\frac{1}{1-n}-1} \cdot z'(x)$

ou seja $y' = \frac{1}{1-n} z^{\frac{n}{1-n}} z'$

substituindo na equação acima, obtemos

$$\frac{1}{1-n} z^{\frac{n}{1-n}} z' + p(x) z^{\frac{1}{1-n}} = q(x) z^{\frac{n}{1-n}}$$

$$\Leftrightarrow z' + (1-n)p(x) z^{\frac{1}{1-n}} z^{-\frac{n}{1-n}} = (1-n)q(x) z^{\frac{n}{1-n}} z^{-\frac{n}{1-n}}$$

$$\Leftrightarrow z' + (1-n)p(x)z = (1-n)q(x)$$

que é de facto uma equação linear

de primeira ordem da forma

$$z' + p_1(x)z = q_1(x)$$

onde $p_1(x) = (1-n)P(x)$ e $q_1(x) = (1-n)q(x)$

O objectivo da alínea b) é resolver
uma equação concreta de Bernoulli,
a equação

$$y' = y + e^{-3x}y^4$$

Temos duas possibilidades, ou aproveitamos
as contas genéricas feitas antes, ou
fazemos as contas de novo para este caso
concreto, vamos optar pela primeira opção.
Esta equação pode ser escrita na forma

$$y' - y = e^{-3x}y^4$$

temos então uma equação de Bernoulli,
do tipo da enunciada, com

$$p(x) = -1, \quad q(x) = e^{-3x} \text{ e } n = 4$$

segundo as nossas contas, a transformação

$$z = y^{1-n} = y^{-3} \text{ transforma esta equação}$$

em

$$z' + (1-n)p(x)z = (1-n)q(x)$$

$$\Rightarrow z' + 3z = -3e^{-3x}$$

que é claramente linear e pode ser resolvida como tal. Para isso, calculamos um factor integrante

$$\mu(x) = e^{\int 3 dx} = e^{3x}$$

aplicamos na equação

$$e^{3x} z' + e^{3x} 3z = -3$$

$$\Rightarrow (e^{3x} z)' = (-3x)' \Rightarrow e^{3x} z = -3x + C$$

$$\Rightarrow z(x) = -3x e^{-3x} + C e^{-3x}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Finalmente, dado que $z = y^{1-n} = y^{-3}$, podemos reverter a mudança de variável e obter

$$(y(x))^{-3} = -3x e^{-3x} + C e^{-3x}$$

$$\Rightarrow y(x) = \left(-3x e^{-3x} + C e^{-3x} \right)^{-\frac{1}{3}} = \left((C-3x) e^{-3x} \right)^{-\frac{1}{3}}$$

$$= \frac{e^x}{\sqrt[3]{e-3x}} \quad \text{que é a solução geral para } x \neq \frac{e}{3}.$$

Observemos ainda que a mudança de variável $z = y^{-3} = \frac{1}{y^3}$ exclui o caso $y = 0$.

De facto, substituindo na equação original, podemos ver que $y(x) = 0$ também é solução.

16 Se $y(t)$ medir a quantidade de moscas-da-fanta no recipiente. O enunciado indica que y verifica um modelo de crescimento exponencial da forma

$$y' = ky \quad \text{com } k > 0$$

Neste caso a taxa instantânea é de 2% o que corresponde a um $k = 0,02$.

Resolvendo a equação ficamos com

$$y' = 0,02y \Leftrightarrow \frac{y'}{y} = 0,02 \Leftrightarrow (\log|y|)' = (0,02t)'$$

$y \neq 0$

$$\Leftrightarrow \log|y| = 0,02t + C \Leftrightarrow |y| = e^{0,02t + C}$$

$$\Rightarrow |y| = e^{0,02t} e^c \Leftrightarrow y = \pm e^c e^{0,02t}$$

ou seja, considerando $\pm e^c$ uma nova constante não nula,

$$y(t) = C e^{0,02t}$$

Finalmente para $C=0$ observamos que obtemos a solução de equilíbrio $y=0$ vendida nas contas.

Supondo que foi no instante $t=0$ que as 100 moscas foram colocadas no recipiente, temos

$$y(0) = C e^0 = C = 100$$

logo, neste caso, temos a curva de crescimento

$$y(t) = 100 e^{0,02t}$$

$$\text{e } y(t) = 5000 \Leftrightarrow e^{0,02t} = 50$$

$$\Leftrightarrow 0,02t = \log 50 \Leftrightarrow t = \frac{1}{0,02} \log 50$$

Demora então $\frac{\log 50}{0,02}$ dias a atingir a capacidade máxima.

20 Este é claramente um caso para o Sherlock Holmes resolver. Chegados ao local do crime, diz o Watson:

- Se na primeira hora a temperatura baixou 1°C então vai demorar 5 horas para baixar 5°C , de 37°C para 32°C . Pelo que a morte deve ter ocorrido há 5 horas atrás!!!

Ao que responde o Sherlock:

- Não, não ... nem caso Watson! Repare, se $T(t)$ mediu a temperatura do corpo no instante t , então T verifica a lei de arrefecimento de Newton

$$T' = -k(T - T_a)$$

onde $T_a = 25^{\circ}\text{C}$ é a temperatura ambiente. Neste momento não sabemos o valor de k mas podemos resolver esta equação para um k genérico.

A equação é linear

$$T' - kT = -25k.$$

Na verdade, também é de variáveis separáveis mas vamos, neste caso, resolver como linear de 1ª ordem.

O factor integrante é

$$e^{\int -k dt} = e^{-kt}$$

e logo

$$e^{-kt} T' - e^{-kt} kT = -25k e^{-kt}$$

$$\Leftrightarrow (e^{-kt} T)' = (25 e^{-kt})'$$

$$\Leftrightarrow e^{-kt} T = 25 e^{-kt} + C$$

$$\Leftrightarrow T(t) = 25 + C e^{-kt}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Supondo que a morte ocorra no instante $t=0$, temos

$$T(0) = 25 + C = 37 \Rightarrow C = 37 - 25 = 12$$

por outro lado, sabemos que

a temperatura do corpo desce 1°C na primeira hora, pelo que

$$T(1) = 36 = 25 + 12 e^{-k}$$

o que permite calcular o k . Temos

$$12 e^{-k} = 36 - 25 = 11 \Leftrightarrow e^{-k} = \frac{11}{12}$$

$$\Leftrightarrow k = -\log \frac{11}{12} = \log\left(\frac{12}{11}\right)$$

Temos então

$$T(t) = 25 + 12 e^{-\log\left(\frac{12}{11}\right)t}$$

e podemos calcular o instante em que T vale 32.

$$T(t) = 32 \Leftrightarrow 25 + 12 e^{-\log\left(\frac{12}{11}\right)t} = 32$$

$$\Leftrightarrow e^{-\log\left(\frac{12}{11}\right)t} = \frac{32 - 25}{12} = \frac{7}{12}$$

$$\Leftrightarrow \log\left(\frac{12}{11}\right)t = \log \frac{7}{12} \Leftrightarrow t = \frac{\log \frac{7}{12}}{\log \frac{12}{11}}$$

Usando uma calculadora obtemos

$$t \approx 6,1945 \text{ horas}$$

ou seja, a morte ocorrerá há cerca
de 6 horas e 10 minutos...

Elementar, meu caro Watson!

21

Dada uma equação diferencial da forma

$$y' = f(x, y)$$

Podemos associar a cada ponto do plano (x, y)
um pequeno segmento com declive $f(x, y)$
desta forma criamos um campo de direções
que nos dá uma ideia do comportamento
das soluções. Podemos tentar desenhar o
campo associado a cada equação, e ter
identificar uma das quatro opções,
mas também podemos tentar argumentar
por exclusão de partes. Por exemplo, tanto
na alínea b como c a função f só depende
de y pelo que o campo associado tem de
ser constante em x , ou seja, os declives

têm de ser constantes ao longo de rectas horizontais, isto é, têm de corresponder aos dois campos de cima.

$$y' = y = f(x, y)$$

vai ter declives simétricos para y positivos e y negativos pelo que tem de corresponder ao da esquerda. Logo o b corresponde ao campo em cima à direita. O campo de

$$y' = 2xy^2 = f(x, y)$$

vai ter um comportamento semelhante para y positivo e negativo, pelo que tem de corresponder ao campo em baixo à direita. Finalmente $y' = 2xy$ corresponde ao da esquerda.

22 Este tipo de trabalho é claramente mais natural de fazer num computador se formos ao link indicado e colocarmos este campo e estas condições iniciais obtemos

para a alínea a.

One ODE System Polar ODE Polar system

$dy/dx = 0.02 y(10-y)$

Variables: dy/dx

$-4 \leq x \leq 4$ with 20 segments
 $-3 \leq y \leq 3$ with 15 segments

Euler with $h = 0.1$ switching

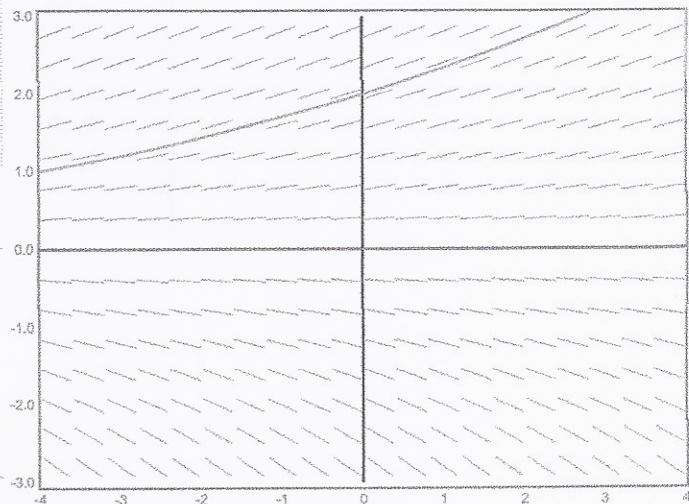
To specify initial values for solution curves, either:

- enter $(x,y) = (0, 2)$ submit
- or click on the graph:

clear all curves

Circle
 Undamped pendulum
 Undamped pendulum (system)

Save settings with link 1 (current tab) or link 2 (all tabs).



e para a alínea b

One ODE System Polar ODE Polar system

$dy/dx = 0.4 y(3-x)$

Variables: dy/dx

$-4 \leq x \leq 4$ with 20 segments
 $-3 \leq y \leq 3$ with 15 segments

Euler with $h = 0.1$ switching

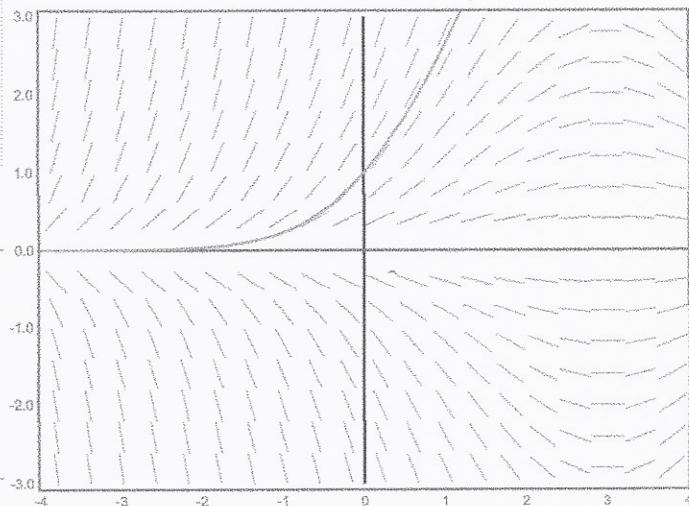
To specify initial values for solution curves, either:

- enter $(x,y) = (0, 1)$ submit
- or click on the graph: $(-3.62989, -2.22745)$

clear all curves

Circle
 Undamped pendulum
 Undamped pendulum (system)

Save settings with link 1 (current tab) or link 2 (all tabs).



A curva indicada passa pela condição inicial $y(0)=2$ no primeiro caso e $y(0)=1$ no segundo e "segue" de certa forma o fluxo indicado pelo campo de direcções. Se estes pequenos segmentos indicassem a direcção do vento, esta seria a trajetória de uma folha brada pelo vento.